

学科学，从提问开始——读《企鹅的脚为什么不怕冻》

Yupei Duan · October 5, 2013 · SciShine Popular Science Archive



运用科学改变我们的世界，被认为是最可靠的方式。科学，在很多人眼中，带有着不同的标签：生产力、高效、准确、强大、严谨……没错，它们都是科学价值不同方面的体现。可是，当人们只从这些角度仰视科学时，却增加了自己和科学之间的距离。对我这个科学教师来说，在科学课堂（根据实际情况，各地的情况不同，此处的“科学课堂”包括有的地区实行的综合理科课程、科学课程、自然科学分科课程）上拉近科学和孩子之间的距离是首要任务。

怎样让科学离孩子更近一些？如果站在孩子的位置上，能够看得更清楚：“假如我是一个孩子，我喜欢什么样的科学？”

“有趣、新奇、轻松、快乐、出乎意料外仍在情理中……”这类科学知识往往会获得孩子们的天然关注。除此之外，那些能让孩子觉得“嘿，这个问题我也想过……”的问题，在被孩子喜欢的同时，还肯定了孩子们的思考，可以鼓励他们保持思考的热情。达尔文的孩提时代，热衷于在大自然中捕鸟捉虫，彼时若是强行侵占他的时间，送去周末补习班，也许“演化论”的提出还要晚很多年；被苹果砸到脑袋的肯定不止牛顿一人，而只有牛顿努力去思考“苹果为什么往下落而不是往上飞”。我钦佩牛顿的，不是他在这个问题中敢于花费精力和时间，而是在提出这个问题的过程中，仍然能够保持尊严和自信——科学教师们，您们愿意保护一个思考“苹果为什么不下向天空飞去”的孩子的尊严和自信吗？

对于“雪化了之后是水还是春天？”这个老问题，我们已经有了多种角度的新答案。教给孩子们的科学亦应如此。作为科学教师的我们是否扪心自问过，我们拥有的答案全部都是科学的吗？我们更喜欢那些能

做对卷子上每一道考题的孩子？还是更喜欢那些有金子般闪亮思维和念头的孩子呢？

牛顿和达尔文无疑都是幸福的，他们的童年拥有更多天马行空的疑问。他们都成长于素来就重视科学教育的英国。早在17世纪，英国教育家弗兰西斯·培根(Francis Bacon)就提出：知识就是力量；与达尔文同时代的英国自然科学家和教育家赫胥黎(Thomas Henry Huxley)，则主张应把自然知识作为教育的一个重要组成部分；21世纪的今天，英国BBC的科学纪录片风靡全世界……肥沃的科学教育土壤孕育出了无尽的科学之花。我手中的这本小书《企鹅的脚为什么不怕冻》（下文中简称《企鹅》），也来自于英国，这本小书也许能帮我们一窥这座科学大花园中的秘密。

科学的研究往往起始于疑问，保护学生们的疑问，鼓励学生们的疑问，就如同保护含苞待放的科学花朵，每一朵都可能孕育奇迹。真正的大花园，有着姿态万千的花朵，科学教师的胸怀和头脑，也应能接纳孩子们对于科学的各种疑问。除此之外，科学教师们如果还能鼓励孩子们“仔细观察，深入思考，勤于实践，再提出更深入的问题，”其实已经是引导孩子做和科学家类似的工作了。引导过程中的重要素材就是那些带有“有趣、新奇、轻松、快乐、出乎意料外仍在情理中、这个问题我也想过……”标签的科学知识。

《企鹅》就是一本充满了这类标签的科学书，一本可以拉近科学和人们之间距离的书。书中收集了113个普通大众提出的“为什么”问题。书名“企鹅的脚为什么不怕冻”本身就是113个问题之一。其余的问题，也大都是如此“不走寻常路”的。而问题的回答也和教科书不一样——没有标准答案。回答的人从多个角度来进行，根据自己的角度提出自己的解释——甚至没有最终的结论，好像“到处都是正确答案”。

从教育心理学出发，少年儿童时期的教育过程应该进行更多的赏识教育，但这并不意味着要不管黑白地无限“纵容”孩子。这个阶段的孩子，最重要的就是被承认和重视，让他们的疑问和回答都能得到呵护，就是对我们未来的科学家最好的保护和培养。

对于爱提问的孩子，《企鹅》是一本鼓励和保护他们继续热情提问的书，对于不会提问的孩子，这是一本能帮他们开口提问的书。作为科学教师，无论如何，这都应该都是你必备的一本书，它既能帮你教会孩子们如何提问，还能帮你找回爱问问题的自己。

（全文完）